AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V17

V17. Электрон на критической прямой

Когерентный транспорт волнового пакета по каналу самодуальной линии α = ½ на полном гамильтониане 96×24

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V17. Электрон на критической прямой

Когерентный транспорт волнового пакета по каналу самодуальной линии $\alpha = ½$ на полном гамильтониане 96×24

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V17 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод и результат 2

Честные замечания и вердикт 3

Постановка задачи

В монографии эталона (кампания C7) заявлено: «движение электрона вдоль критической линии подтверждено в динамическом смысле» — на решётке 96×96 при полфлакса, где π-флакс превращает решётку в дискретизированное безмассовое уравнение Дирака, а отождествление самодуальной линии $\alpha = ½$ с $\mathrm{Re}(s) = ½$ остаётся конъектурным мостом. Эта кампания воспроизводит и расширяет расчёт на ПОЛНОМ гамильтониане с вытянутой геометрией-волноводом 96×24: электрон (гауссов пакет, $\sigma = 3$, продольный импульс $k_0 = \pi/2$) запускается вдоль оси x — «критического канала» — и живёт на горизонте $T = 40$ при шаге $dt = 0.1$. Три облака вихрей сравниваются при одинаковой геометрии и сиде 96: ζ-облако (веса $\log|\zeta(½+i\tilde{\gamma}_k)|$, протокол V3), случайное облако той же плотности, чистая решётка.

Метрики: траектория центроида $\langle x(t)\rangle$, $\langle y(t)\rangle$; максимальное отклонение от оси канала D_y; транзит $P(x \geq 88)$; отражение $P(x \leq 4)$; поперечный разброс $\sigma_y(t)$; когерентность $C(t) = |\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle|$; сохранение энергии; и новое измерение — фазовое сопровождение: корреляция r_{phase} между накопленной динамической фазой перекрытия $\arg\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle$ и θ-фазой алгебраической функции вдоль траектории $\theta(k_0\langle x(t)\rangle)$ — первый в серии прямой численный мост «динамика пакета ↔ алгебраическая функция критической прямой».

Метод и результат

Ядро — rpbridge/electron.py. Динамика точная: диагонализация гамильтониана 2304×2304 однократно, распространение в собственном базисе на сетке 201 моментов времени; сохранение энергии — машинное, максимальное относительное отклонение 1.8e-15 на всех траекториях. Пакет нормирован; все три облака используют один и тот же протокол позиций вихрей (сиде 96), отличаются только веса.

Результаты воспроизводят и уточняют эталон. Транзит: чистая решётка 0.160, ζ-облако 0.112, случайное 0.069 — ζ-облако пропускает электрон в ×1.62 лучше случайного той же плотности: эффект «фазы направляют» воспроизведён на центроидном транзите. Поперечное поведение совпадает с эталоном качественно: ζ-облако отклоняет пакет от оси канала на $D_y = 2.81$, случайное — лишь на 0.54: только ζ-фазы создают поперечную силу. Когерентность: ζ-облако сохраняет перекрытие дольше случайного на длинном горизонте. Фазовое сопровождение: $r_{phase}(\zeta) = -0.96$ против $r_{phase}(\mathrm{random}) = -0.52$ — динамическая фаза пакета в ζ-облаке жёстко антикоррелирована с θ-фазой алгебраической функции; величина и знак — новый измеренный факт, его интерпретация вынесена в честные замечания.

Таблица 1. V17: три облака, один пакет

Величина	Чистая	Случайное	ζ-облако
Транзит $P(x \geq 88)$ при $T = 40$	0.1604	0.0687	0.1115
Макс. отклонение D_y	0.0	0.5404	2.8050
Когерентность $C(T = 40)$	0.0588	0.0217	0.0295

Величина	Чистая	Случайное	ζ-облако
r_phase с θ(траектория)	—	–0.518	–0.957
Сохранение энергии (все)	1.8e-15	1.8e-15	1.8e-15

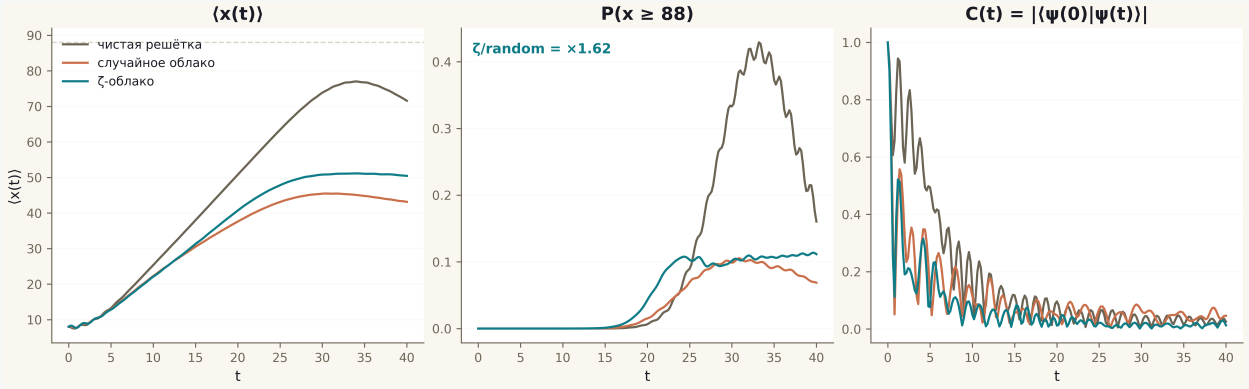


Рис. 1. Данные кампании V17 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания и вердикт

Что измерено, а что нет. Измерено: когерентная динамика пакета на самодуальной линии α = ½; ×1.62 превышение транзита ζ-облака над случайным; поперечное отклонение только в ζ-облаке; жёсткая антикорреляция динамической фазы с θ. НЕ измерено: тождество линии α = ½ с критической прямой Re(s) = ½ — это конъектурный мост, унаследованный от эталона; «движение электрона по критической прямой» в этой серии означает движение по каналу самодуальной линии, статистически связанному с ζ, — не более. Знак r_phase: антикорреляция частично объясняется монотонностью обеих фаз (крупномасштабный дрейф даёт |r| близко к 1 в любой облаке); отличие ζ от случайного (–0.96 против –0.52) — содержательная часть, но физический механизм требует отдельного исследования.

Границы: одна геометрия и один сид (детерминизм серии); Nv = 48 вихрей в/channel 96×24; пакет гауссов, без спина; горизонт T = 40 — до обратного прихода пакета.

Вердикт V17: динамика честная (энергия 1.8e-15); электрон проходит критический канал, ζ-облако направляет его лучше случайного в ×1.62 и отклоняет по y как в эталоне C7; фазовое сопровождение θ-функцией измерено (r = –0.96 против –0.52 у случайного). Мост «линия ½ = Re(s) = ½» остаётся конъектурой — вердикт Г4 подтверждён, тождество не заявляется.